

N.B :- -Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

-La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice 01

On considère une partie $A \subset \mathbb{R}$ non vide et bornée :

$$\exists M > 0 \text{ tel que } \forall a \in A, |a| \leq M.$$

La partie A admet donc une borne supérieure $\sup A$ et une borne inférieure $\inf A$. On définit l'ensemble des distances entre éléments de A :

$$\mathcal{D}_A = \{|y - x| \mid (x, y) \in A^2\}.$$

1. **Caractérisation de la borne inférieure :**

La borne inférieure $\inf A$ d'un ensemble $A \subset \mathbb{R}$ est le plus grand réel m tel que $m \leq a$ pour tout $a \in A$. Autrement dit :

$$m = \inf A \Leftrightarrow \begin{cases} \forall a \in A, m \leq a, \\ \forall \epsilon > 0, \exists a \in A \text{ tel que } m \leq a < m + \epsilon. \end{cases}$$

2. Voir le TD

3. **Existence de la borne supérieure de $\mathcal{D}_A$:**

La partie $\mathcal{D}_A$ est non vide car A est non vide, et elle est bornée par $2M$ (puisque $|y - x| \leq 2M$ pour $(x, y) \in A^2$). Par conséquent, $\mathcal{D}_A$ admet une borne supérieure, que l'on note :

$$\delta(A) = \sup \mathcal{D}_A.$$

4. **Inégalité entre le diamètre de A et la différence des bornes :**

On montre que :

$$\delta(A) \leq \sup A - \inf A.$$

Pour tout $x, y \in A$, on a $\inf A \leq x \leq \sup A$ et $\inf A \leq y \leq \sup A$ ce qui donne $|y - x| \leq \sup A - \inf A$. Donc, par définition de $\delta(A)$, on a $\delta(A) \leq \sup A - \inf A$.

5. **Égalité entre le diamètre de A et la différence des bornes :**

On montre que :

$$\delta(A) = \sup A - \inf A.$$

Soit $\epsilon > 0$. Par définition de $\sup A$ et $\inf A$, il existe $x, y \in A$ tels que $\sup A - \epsilon < y \leq \sup A$ et $\inf A \leq x < \inf A + \epsilon$ ce qui implique $(0 \leq) \sup A - \inf A - 2\epsilon \leq y - x \leq \sup A - \inf A$. Ainsi, $|y - x|$ est arbitrairement proche de $\sup A - \inf A$, donc $\delta(A) = \sup A - \inf A$.

6. **Inégalité sur le diamètre de $A \cup B$:**

Soit $B \subset \mathbb{R}$ non vide et bornée avec $B \cap A \neq \emptyset$. Alors $\delta(A \cup B)$ existe et on a :

$$\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B).$$

En effet, pour tout $x, y \in A \cup B$, on a 4 cas :

- Si $x, y \in A$, alors $|y - x| \leq \delta(A) \leq \delta(A) + \delta(B)$
- Si $x, y \in B$, alors $|y - x| \leq \delta(B) \leq \delta(A) + \delta(B)$
- Si $x \in A$ et $y \in B$, comme on a $B \cap A \neq \emptyset$ soit $z \in B \cap A$ alors $|y - z + z - x| \leq |y - z| + |z - x| \leq \delta(A) + \delta(B)$ (inégalité triangulaire)

7. Propriétés d'une application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(y) - f(x)| \leq |y - x|.$$

(a) Les ensembles $f^{-1}(A)$ et $f(A)$ sont définis comme suit :

- $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ est l'image de A par f .
- $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in A\}$

(b) **Borne supérieure de $f(A)$:**

Puisque A est non vide et bornée, $f(A)$ est non vide (car $A \neq \emptyset$) et bornée (car $|f(y) - f(x)| \leq |y - x|$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}$).

(c) **Inégalité sur le diamètre de $f(A)$:**

On montre que :

$$\delta(f(A)) \leq \delta(A).$$

En effet, pour tout $x, y \in A$, $|f(y) - f(x)| \leq |y - x| \leq \delta(A)$, donc $\delta(A)$ est un majorant de $D_{f(A)}$. Alors, par définition de $\delta(f(A))$, on a $\delta(f(A)) \leq \delta(A)$.

Exercice: 02

1. Suite de Fibonacci (F_n)

(a) **Calcul des premiers termes de la suite :**

On a les définitions suivantes :

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \text{pour } n \geq 0.$$

Calculons les premiers termes pour $n = 2, 3, 4, 5, 6$:

$$F_2 = F_1 + F_0 = 1 + 0 = 1,$$

$$F_3 = F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2,$$

$$F_4 = F_3 + F_2 = 2 + 1 = 3,$$

$$F_5 = F_4 + F_3 = 3 + 2 = 5,$$

$$F_6 = F_5 + F_4 = 5 + 3 = 8.$$

(b) **Montrons que la suite (F_n) est strictement croissante :**

Par définition, pour tout $n \geq 0$:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Comme $F_{n+1} > F_n$ pour tout $n \geq 0$ (par induction), on a $F_{n+2} > F_{n+1}$.

Donc (F_n) est strictement croissante.

(c) **Expression explicite de F_n en fonction de n :**

Soit $x^2 - x - 1 = 0$ l'équation caractéristique de cette suite. Après simple calcul on obtient les deux racines $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

La formule explicite de F_n est donnée par :

$$F_n = A\varphi^n + B\psi^n,$$

où A et B sont deux constantes. ($A = -B = 1/\sqrt{5}$)

(d) **Nature de la suite (F_n) :**

Puisque (F_n) est strictement croissante et tous ses termes sont positifs, elle est divergente vers $+\infty$.

2. Suite (u_n) :(a) **Montrons que $u_n > 0$ pour tout $n \geq 2$:**

Par hypothèse, $u_0 = \alpha > 0$ et $u_1 = \beta > 0$. Pour $n \geq 2$:

$$u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}} + \sqrt{u_n}.$$

Puisque $u_n > 0$ et $u_{n+1} > 0$, on a $u_{n+2} > 0$ par récurrence.

(b) **Limites éventuelles de (u_n) :**

Si (u_n) converge vers une limite $L \geq 0$, alors en passant à la limite dans la relation $u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}} + \sqrt{u_n}$, on obtient :

$$L = \sqrt{L} + \sqrt{L}.$$

Ce qui donne $L = 4$ ou $L = 0$

(c) **Montrons que (u_n) est croissante (si $u_1 \leq u_2$) :**

On a $u_0 \leq u_1 \leq u_2$, supposons que $u_{n-1} \leq u_n \leq u_{n+1}$ et montrons que $u_{n+1} \leq u_{n+2}$

Comme $\sqrt{u_{n+1}} \geq \sqrt{u_n}$, on a $u_{n+2} \geq u_{n+1}$. Par récurrence double, (u_n) est croissante.

(d) **La suite (u_n) ne converge pas vers 0 :**

Si (u_n) convergerait vers 0, alors pour n assez grand, on aurait $u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}} + \sqrt{u_n} \rightarrow 0$, ce qui est absurde (car la suite est strictement croissante). Donc (u_n) ne converge pas vers 0.

(e) **Existence d'un N tel que $u_N \geq 1$ et $u_n \geq 1$ pour $n \geq N$:**

Si $u_n < 1$, alors $\sqrt{u_{n+1}} + \sqrt{u_n} < 2$, ce qui contredit la croissance de (u_n) vers 4. Donc il existe un N tel que $u_N \geq 1$, et par croissance, $u_n \geq 1$ pour $n \geq N$.

(f) **Étude de $z_n = |\sqrt{u_n} - 2|$:**

i. Pour $n \geq N$, montrons que :

$$z_{n+2} \leq \frac{1}{3}(z_{n+1} + z_n).$$

On a $z_{n+2} = |\sqrt{u_{n+2}} - 2| = \frac{|u_{n+2}-4|}{\sqrt{u_{n+2}}+2}$, d'après la question (2-e) on a pour tout $N \leq n$, $\sqrt{u_n} + 2 \geq 3$ et d'après l'inégalité triangulaire, on obtient

$$z_{n+2} \leq \frac{1}{3}(z_{n+1} + z_n).$$

ii. Montrons que :

$$x_n = z_{n+1} - az_n \quad \text{vérifie} \quad x_n \leq \left(\frac{1}{3} - a\right)^n x_0.$$

On a

$$x_{n+1} = z_{n+2} - az_{n+1} \leq \frac{1}{3}(z_{n+1} + z_n) - az_{n+1} \leq \frac{1}{3}z_n + \left(\frac{1}{3} - a\right)z_{n+1} \quad (*).$$

D'autre part, on remarque que l'équation caractéristique de la suite $b_{n+2} = \frac{1}{3}(b_{n+1} + b_n)$ est $x^2 - \frac{1}{3}(x+1) = 0$ admet deux solutions a et $b = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$ donc $a+b = \frac{1}{3}$ et $ab = \frac{-1}{3}$.

Alors (*) devient

$$x_{n+1} \leq -abz_n + bz_{n+1} = b(z_{n+1} - az_n) = bx_n$$

Par récurrence on va conclure.

iii. **La suite (u_n) tend vers 4 :**

Puisque $z_n \rightarrow 0$, on a $\sqrt{u_n} \rightarrow 2$, donc $u_n \rightarrow 4$.